# ストレージ仮想化

## ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージ仮想化 . . . . . 1
ストレージ仮想化の概要 . . . . . 1
SVM のユースケース . . . . . 2
クラスタと SVM の管理 . . . . . 3
ネームスペースとジャンクションポイント . . . . . 4

# ストレージ仮想化

## ストレージ仮想化の概要

クライアントやホストにデータを提供するには、 _Storage Virtual Machine （ SVM ） _ を使用します。SVM は、ハイパーバイザーで実行される仮想マシンと同様に、物理リソースを抽象化した論理エンティティです。SVM 経由でアクセスされるデータはストレージ内の場所にバインドされません。SVM へのネットワークアクセスは物理ポートにバインドされません。

> SVM は、以前は「 vservers 」と呼ばれていました。 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）では、現在も Vserver が使用されています。

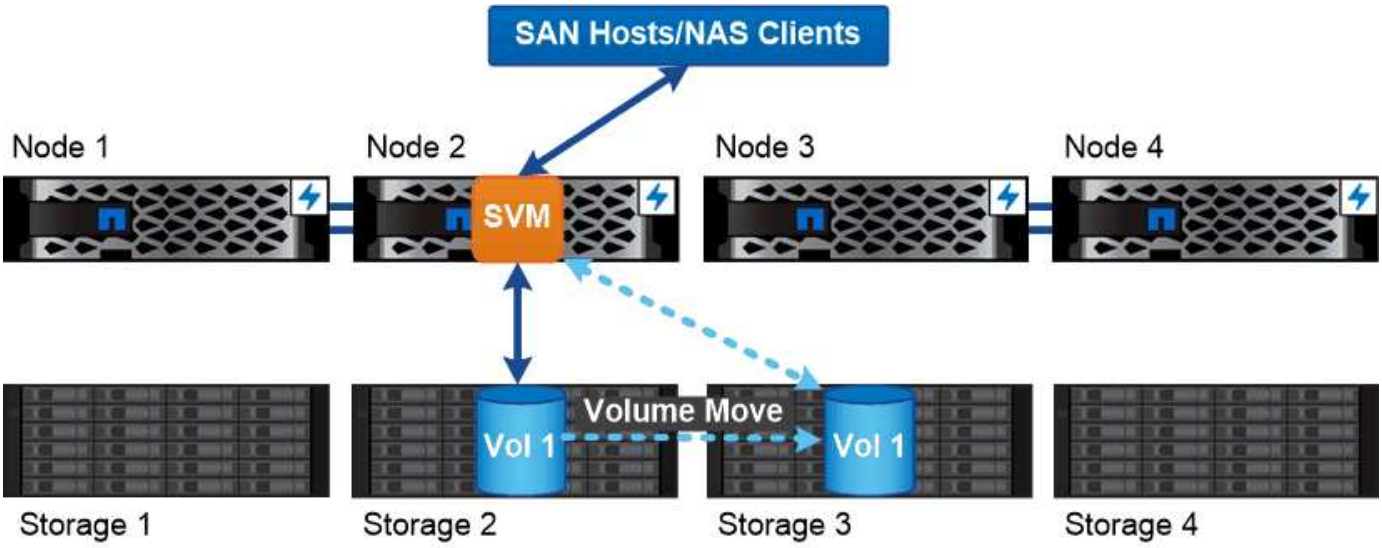
SVM は、 1 つ以上のボリュームから 1 つ以上の network_logical interfaces （ LIF ；ネットワーク論理インターフェイス）を通じてクライアントおよびホストにデータを提供します。ボリュームは、クラスタ内の任意のデータアグリゲートに割り当てることができます。LIF は任意の物理ポートまたは論理ポートでホストできます。ハードウェアのアップグレード、ノードの追加、パフォーマンスの分散、アグリゲート間での容量の最適化などを行う際、ボリュームと LIF のどちらもデータサービスを中断することなく移動できます。

同じ SVM に NAS トラフィック用の LIF と SAN トラフィック用の LIF を設定することができます。クライアントとホストから SVM にアクセスするために必要なのは、 LIF のアドレス（ NFS 、 SMB 、 iSCSI の場合は IP アドレス、 FC の場合は WWPN ）だけです。LIF のアドレスは移動しても変わりません。ポートは複数の LIF をホストできます。SVM には、それぞれ独自のセキュリティ、管理、およびネームスペースがあります。

ONTAP では、データ SVM に加え、管理用の特別な SVM を使用します。

- クラスタのセットアップ時に *admin SVM* が作成されます。
- ノードが新規または既存のクラスタに追加されると、 _node svm_is が作成されます。
- IPspace 内のクラスタレベルの通信用に、 _system svm_is を自動的に作成します。

これらの SVM はデータの提供には使用できません。また、クラスタ内およびクラスタ間のトラフィック用の LIF や、クラスタおよびノードの管理用の LIF もあります。




*Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.*

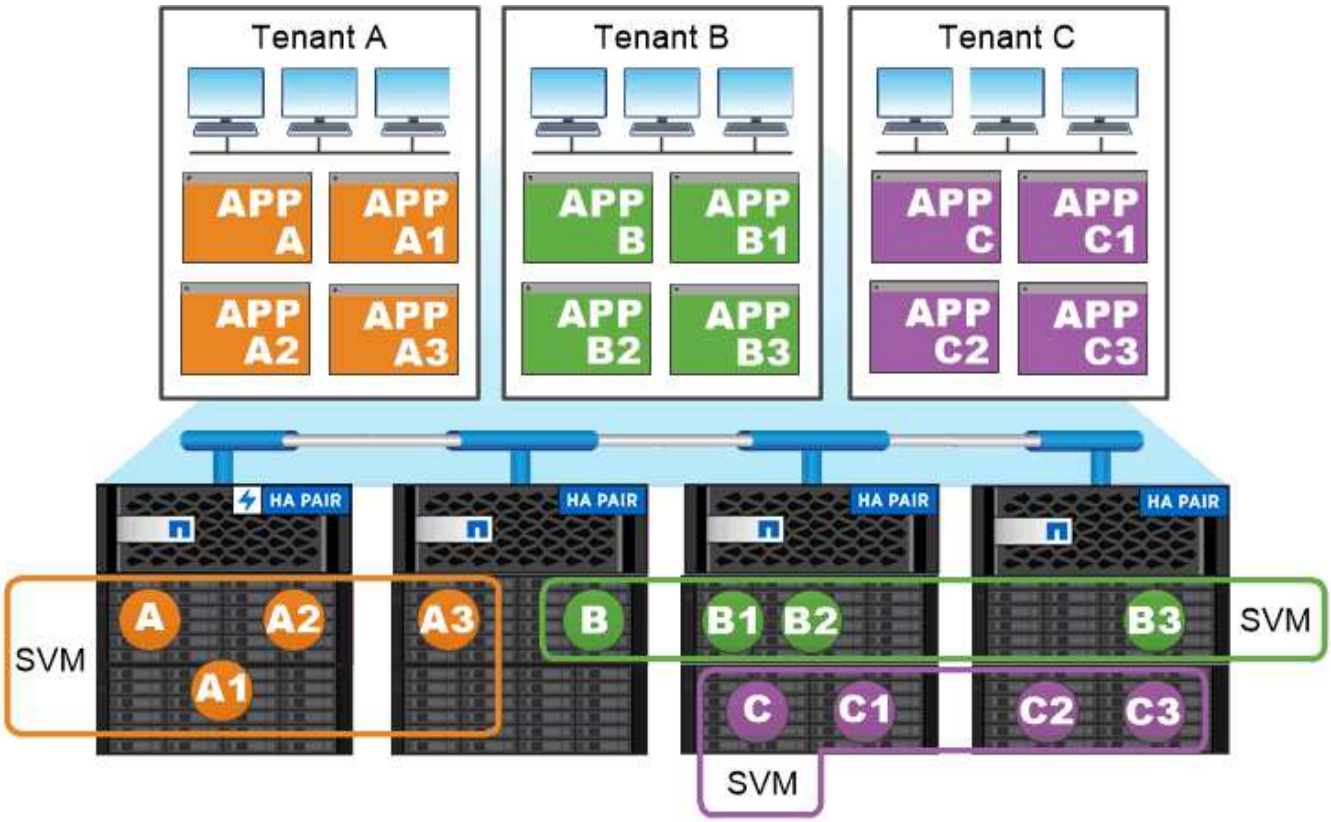
*_ ONTAP がミドルウェアに似ている理由 _ *

ONTAP がストレージ管理タスクに使用する論理オブジェクトは、適切に設計されたミドルウェアパッケージが従来担っていた役割を果たし、管理者を細かな実装作業から解放し、ノードやポートなどの物理仕様の変更が設定に影響しないようにします。管理者がストレージインフラ全体ではなく一部を再設定するだけで、ボリュームや LIF を簡単に移動できるようにすることが、基本的な目的です。

## SVM のユースケース

サービスプロバイダはセキュアなマルチテナンシー環境で SVM を使用し、各テナントのデータを分離し、テナントごとに専用の認証と管理を実装して、チャージバックを簡易化します。複数の LIF を同じ SVM に割り当てて異なる顧客のニーズに対応したり、QoS を使用してテナントのワークロードが他のテナントのワークロード「 Bully 」にならないようにしたりすることができます。

企業の管理者も同じような目的に SVM を使用します。たとえば、データを部門別に分離したり、ホストがアクセスするストレージボリュームとユーザの共有ボリュームを別々の SVM に分けたりできます。iSCSI/FC LUN および NFS データストアと SMB 共有とで SVM を分ける管理者もいます。




*Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.*

# クラスタと **SVM** の管理

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理 SVM と予約名「 admin 」を持つクラスタ管理者は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトの「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者は、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。

SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と SVM 管理者を作成します。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。クラスタ管理者は、必要に応じて SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

*_ ロールベースアクセス制御 (RBAC) _ *

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられている _role_assigned コマンドで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

# ネームスペースとジャンクションポイント

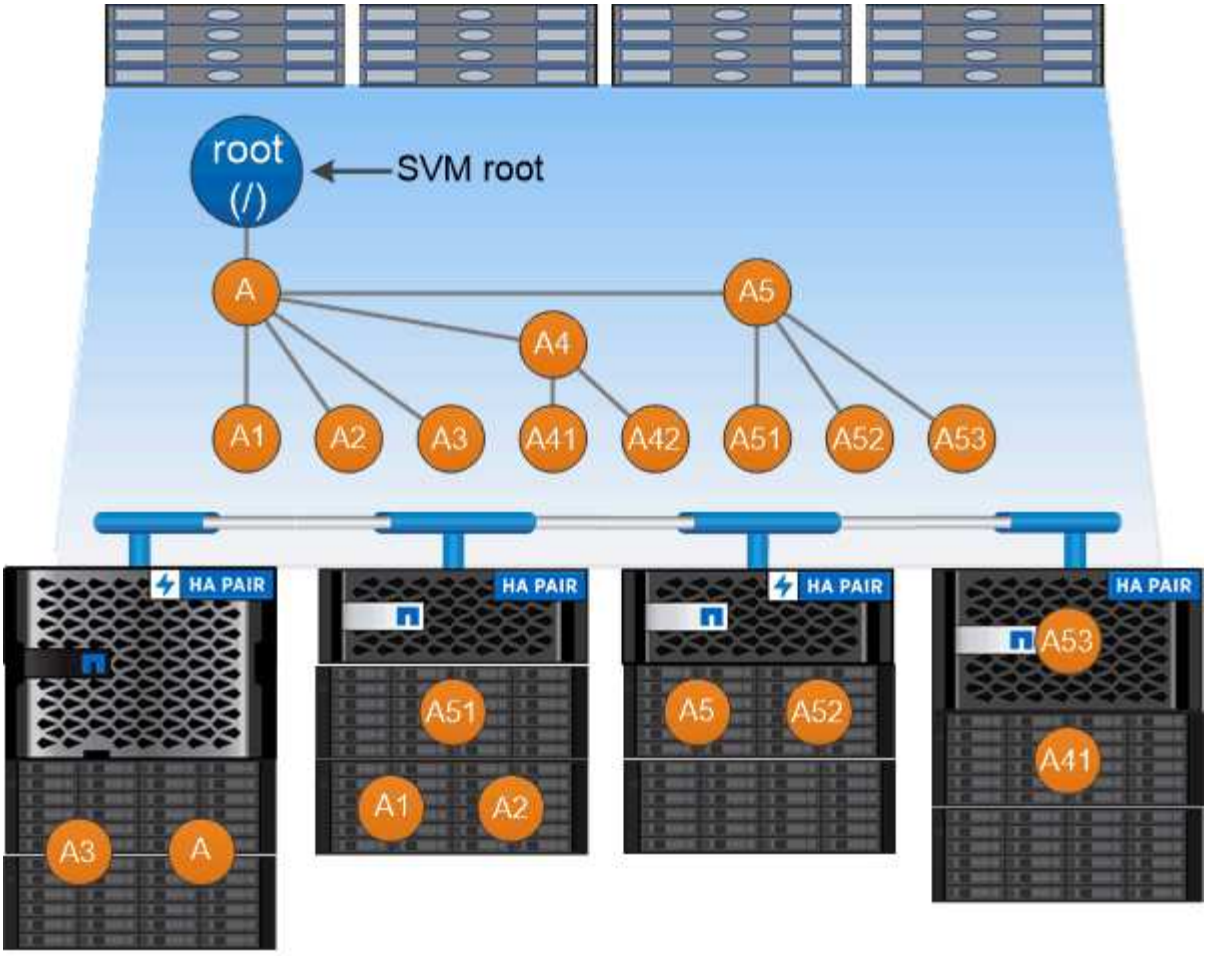
nas_namespace _ は、 _junction points_to によって結合されたボリュームを論理的にグループ化して、単一のファイルシステム階層を作成します。十分な権限を持つクライアントは、ストレージ内のファイルの場所を指定せずにネームスペース内のファイルにアクセスできます。ジャンクションされたボリュームはクラスタ内の任意の場所に配置できます。

NAS クライアントは、目的のファイルを含むすべてのボリュームをマウントするのではなく、 nfs_export_をマウントするか、 SMB_share にアクセスします。 _ エクスポートまたは共有は、ネームスペース全体またはネームスペース内の中間的な場所を表します。クライアントは、アクセスポイントより下にマウントされたボリュームにのみアクセスします。

ネームスペースには必要に応じてボリュームを追加できます。ジャンクションポイントは、親ボリュームジャンクションのすぐ下に作成することも、ボリューム内のディレクトリに作成することもできます。「 vol3 」という名前のボリュームのジャンクションへのパスは、「 /vol1/vol2/vol3`/vol1/vol3`1/vol3`/dir1/dir2/myvol3`vol3 」や「 /dir1/dir2/ vol3 」のようになります。このパスのことを _junction パスと呼びます。 _

SVM には、それぞれ一意のネームスペースがあります。SVM ルートボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。

ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときにデータを引き続き利用できるようにするには、 SVM ルートボリュームに _load-sharing mirror_copy を作成する必要があります。




*A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.*

次の例は、ジャンクションパスが「 /eng/home 」である「 home4` 」という名前のボリュームを SVM vs1 上に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。